Panduan Singkat Startup dan Shutdown Spektrometer XRF Bruker S8 TIGER

Nomor ZJ-JC-029-V1

—— 质检部 · 208 室 ——

共 1 篇 · Nomor ZJ-JC-029-V1

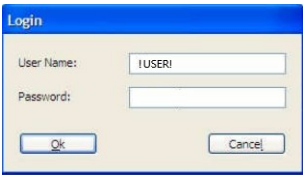
A5 双面打印 · 骑马钉装订 · 便携查阅

编制日期：2026/10/31

01 Panduan Singkat Startup dan Shutdown Spektrometer XRF Bruker S8 TIGER

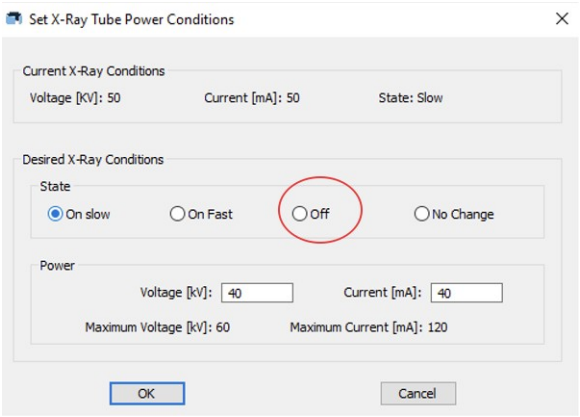
Langkah Kerja

Tahap 1 Pastikan instrumen tidak berada dalam status analisis dan tidak terdapat sampel di ruang sampel sebelum melakukan shutdown.



Tahap 2 Lepaskan vakum dengan mengubah mode spektrometer ke mode “Air”, kemudian tunggu hingga instrumen sepenuhnya mencapai kondisi Air Mode.

Tahap 3 Matikan tegangan tinggi dengan memastikan tabung sinar-X dalam kondisi padam, kemudian putar kunci berlawanan arah jarum jam utk menonaktifkan tegangan tinggi.



Tahap 4 Matikan unit utama dengan menekan dan menahan tombol daya berwarna merah hingga instrumen mati sepenuhnya.



Tahap 5 Matikan chiller sekitar 10 menit setelah unit utama dimatikan, kemudian matikan catu daya chiller No. 1 yang berada di ruang 210.



Tahap 6 Sebelum startup, pastikan seluruh peralatan pada sisi hilir (peralatan pendukung) berada dalam kondisi mati.



Tahap 7 Hidupkan Chiller 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) chiller pada panel distribusi listrik.

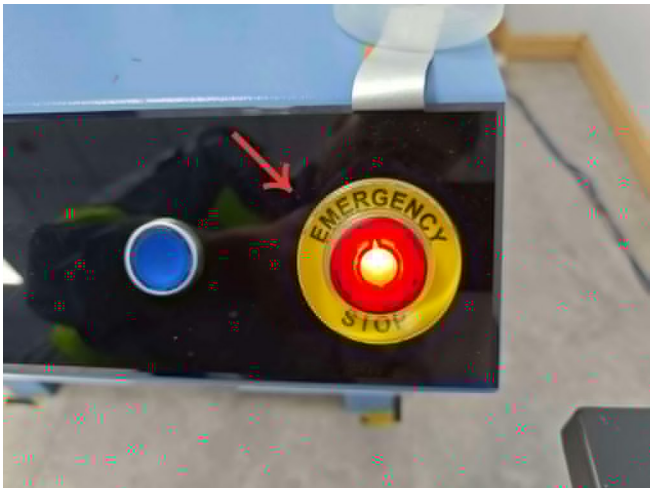
Tahap 8 Hidupkan Chiller 2 dengan mengaktifkan sakelar input dan output UPS chiller.

Tahap 9 Hidupkan Chiller 3 dengan menyalakan sakelar daya chiller.



Tahap 10 Buka gas P10 dan pastikan tekanan tabung gas utama P10 berada di atas 10 bar serta tekanan keluaran (sekunder) sekitar 0,5 bar.

Tahap 11 Hidupkan Unit Utama 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) unit utama S8 pada panel distribusi listrik.



Tahap 12 Hidupkan Unit Utama 2 dengan mengaktifkan keluaran stabilizer dan UPS untuk unit utama.



Tahap 13 Hidupkan Unit Utama 3 dengan menekan tombol “Power ON”. Instrumen akan memulai proses startup dan pemeriksaan mandiri (self-check).

Tahap 14 Aktifkan tegangan tinggi setelah sekitar 5 menit, ketika status instrumen menunjukkan “Ready”, indikator “ON” menyala, dan lampu alarm padam. Putar kunci searah jarum jam untuk mengaktifkan tegangan tinggi.



Tahap 15 Buka perangkat lunak S8 Tools Standard dan S8 Launcher untuk menghubungkan instrumen serta memulai pengoperasian.



Poin-poin Penting

1. Langkah 1–5 merupakan prosedur shutdown. Untuk penghentian sementara dalam waktu singkat, cukup matikan unit utama XRF dan chiller. Untuk kondisi lainnya, ikuti instruksi yang berlaku.

2. Buka aplikasi S8 Tools, pilih menu Functional Unit → Spectrometer Mode, kemudian pada menu Functions pilih Operating Mode dan ubah ke mode Air. Tunggu hingga proses pelepasan vakum selesai.

3. Sebelum menghidupkan alat, pastikan seluruh peralatan pendukung berada dalam kondisi mati. Hidupkan peralatan satu per satu sesuai urutan yang telah ditentukan. Sebelum menghidupkan unit utama, pastikan chiller beroperasi normal dan suhu air berada pada rentang 18–21°C.

4. Putar kunci searah jarum jam ke posisi "ON" dan tahan. Tunggu hingga lampu indikator berwarna oranye di kedua sisi instrumen menyala, kemudian lepaskan kunci sehingga kembali otomatis ke posisi tengah.

5. Buka aplikasi S8 Tools Standard dan lakukan koneksi ke S8 TIGER. Setelah koneksi berhasil, buka aplikasi S8 Launcher dan masuk menggunakan akun yang telah ditentukan. Tunggu hingga suhu ruang optik mencapai 37°C dan konduktivitas air pendingin kurang dari 0,18–0,20 μS/cm. Setelah hasil sampel kontrol mutu memenuhi persyaratan, pengujian sampel dapat dilakukan.